BTS SIO (*option* SLAM)

Session 2026

Réalisation Professionnelle No. 2

(Contexte de l'application de
Gestion de Bons Cadeau)

VOUCHERMANAGER (VMS)

E5 - Conception et développement d'applications

MCCI Business School Ltd

(CCI de Maurice - 3909998Y)

Cybercité, Ebène - Île Maurice

par le chargé de cours informatique ***Yusuf SERALLY***

Le contexte : VMS

1. Organisation Cliente

VMS est un service centralisé de gestion de bons cadeau pour plusieurs enseignes (différentes sociétés / magasins). L'objectif est d'émettre, suivre et faire échanger des bons cadeau de manière **sécurisée**, **traçable** et **multi-sites** (siège + points de vente).

2. Présentation du projet

2.1 Démarche

Face aux besoins croissants de transparence (audit), de fluidité (émission et envoi automatiques par email) et de contrôle (anti-fraude, anti double-utilisation), la direction a décidé d'**informatiser** le cycle de vie complet des bons cadeau, du **Demande Client** jusqu'à la **Rédemption en magasin**, avec un **reporting** dynamique vers Excel.

VMS a confié cette mission à une SSII, un prestataire de solutions et services informatiques, qui a pour but de trouver la solution adéquate et de l'implémenter.

2.2 Objectifs de l'application

- Centraliser toutes les données liées aux **clients**, **demandes de bons**, **paiements**, **approbations**, **vouchers** et **audits** dans **PostgreSQL**.
- Doter le siège d'une **application bureau JavaFX** pour : saisie, facturation, validation des paiements, approbation, génération/dispatch de bons, suivi et reporting.
- Doter les magasins d'une **application JavaFX légère** de **rédemption** (scan QR/Code-barres, validation en ligne).
- Produire des **rapports** (demandes, bons émis, rédimés, expirés/à échéance) **dans Excel** via ODBC.

2.3 Objectifs de l'entreprise

Les objectifs de l'entreprise sont les suivants :

- **Réduction des délais** d'émission et d'envoi des bons.
- **Traçabilité/Audit** complet (qui fait quoi, quand).
- **Sécurité** (unicité des codes, validation en ligne, anti-fraude).
- **Pilotage** : états d'attente (paiement/approbation), suivi des rédemptions, alertes d'expiration.

2.4 Rôles du prestataire de service

- **Analyser** les besoins et le flux existant.
- **Concevoir** l'architecture (PostgreSQL + JavaFX siège/magasin, e-mails automatiques).
- **Planifier** (jalons, livrables, tests).
- **Implémenter** l'application bureau (siège) et l'app légère (magasin).
- **Fournir** les contenus de base (maquettes d'écrans, modèles d'emails, modèles PDF de bon).
- **Respecter** délais et bonnes pratiques (sécurité, qualité, doc).

2.5 Livrables attendus

- **Application desktop JavaFX (siège)** multi-utilisateur (authentification, rôles, permissions).

- **Application desktop JavaFX légère (magasin)** pour la rédemption (scan QR).

- **Base PostgreSQL** (schéma, procédures/trigger, vues matérialisées si besoin).

- **Modèle PDF** de bon (QR/Code-barres, signature autorisée).

- **Emails automatiques** (notification, envoi des bons, alertes).

- **Documentation technique**.

- **Rapports Excel** connectés ODBC.

2.6 Règles de gestion

A. Demande de bons (siège)

1. **Capture Demande** par l'admin/comptable : client, nombre de bons, **valeur unitaire** (ex : 200 bons à Rs X).
2. Génération automatique d'un **référentiel** de demande (ex. VR0048-200).
3. **Facturation** émise avec référence à la demande.

B. Paiement & Approbation

4. Le comptable indique l'**état de paiement** (validé/non validé). À validation, **email** automatique à l'**approbateur**.
5. L'**approbateur** approuve la demande dûment payée.

C. Émission & Dispatch

6. À l'**approbation**, le système **génère automatiquement** les bons (un PDF par bon, chacun avec **QR/Code-barres unique** et **signature autorisée**).
7. Envoi **immédiat par email** au client, en **copie** aux personnes désignées; email récapitulatif (PDF de synthèse) à l'admin.

D. Réémission / Expédition

8. Les bons émis sont **utilisables dans les magasins désignés** (multi-sociétés).
9. Chaque bon est **à usage unique**, de **valeur fixe**, **non fractionnable** (pas de partiel), et **lié à une date de validité**.

E. Rédemption (magasin)

10. Le **superviseur magasin** scanne le **QR** via l'app légère (JavaFX).
11. L'app interroge la base centrale (en **ligne**) et **valide** si le bon est **valide**, **non expiré**, **non rédimé**.
12. Si OK, la **rédemption** est enregistrée (date/heure, magasin, utilisateur).
13. Aucun bon ne peut être **réutilisé** (anti double-spend).

F. Reporting & Audit

14. **Audit trail** exhaustif : création, paiement, approbation, génération, envoi, rédemption (utilisateur, horodatage, contexte).
15. **Reporting Excel (ODBC)** :

- Toutes les demandes,
- Demandes en attente de paiement,
- Liste des bons (générés / émis / rédimés / expirés / proche d'expiration).

3. Prestations attendues

Prestations attendues (outils & modules)

- **Java/JavaFX** (desktop)
- **PostgreSQL** + **pgAdmin**
- Bibliothèque **QR/Barcode** (génération & scan)
- Intégration **email** (SMTP)
- Connecteur **ODBC** pour Excel

Conduite de projet

- Équipes de **3–4** étudiants, rôles tournants (chef de projet).
- Outils recommandés : **Git/GitHub**, **tableau Kanban** (Trello/Jira), **doc partagée**.
- Suivi : analyse des besoins, choix techniques, organisation d'équipe, problèmes rencontrés/solutions, **écarts planifiés/réels**.

Documentation

- **Documentation technique** (schéma BD, flux, sécurité, déploiement).
- Jeux d'essai + captures d'écran.
- Livrables BD : **1 trigger** minimum + **1 procédure stockée** (ex. génération/numérotation de bons, ou clôture batch).

SGBD

- **PostgreSQL** (instance centralisée, sauvegardes/restore, rôles/permissions).

Processus (récapitulatif opérationnel)

1. **Saisie Demande** (siège) → email au(x) comptable(s).
2. **Facturation** avec référence intuitive (ex. VR0048-200).
3. **Validation Paiement** → email auto à l'**approbateur**.
4. **Approbation → génération PDF** des bons (QR unique + signature), **envoi email** client (+ CC internes) + **PDF récap** à l'admin.
5. **Rédemption** en magasin (scan QR → validation en ligne).
6. **Reporting Excel ODBC** : demandes, en attente de paiement, bons générés/émis/rédimés/expirés/à échéance.